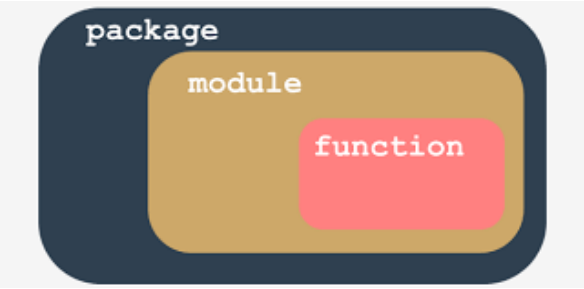
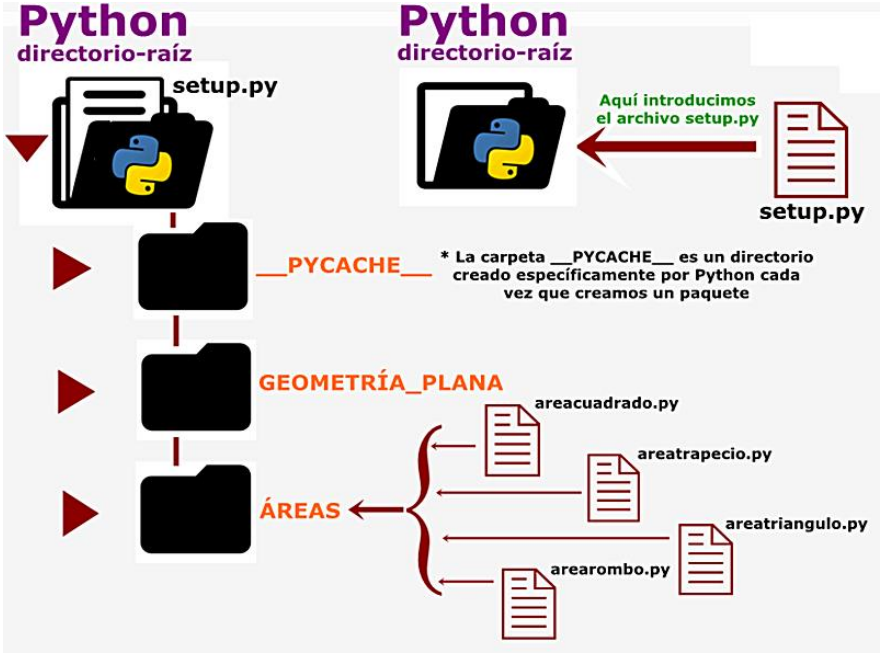
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

Cursos Básicos
Primer Ciclo 2026

Fundamentos de Programación

Funciones Módulos y Paquetes





¿Qué veremos hoy?

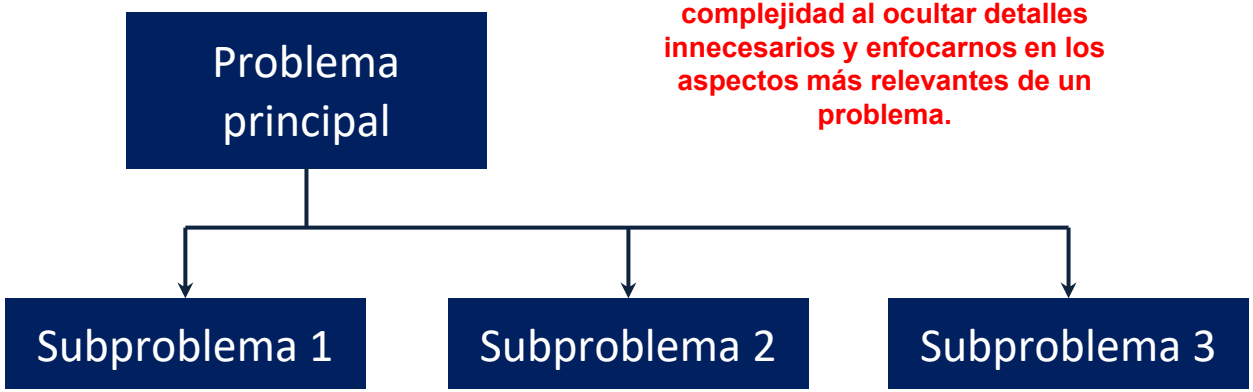
- Abstracción
- Procedimientos y Funciones
- Parámetros, Valores y Ámbito de Variables
- Manejo de módulos

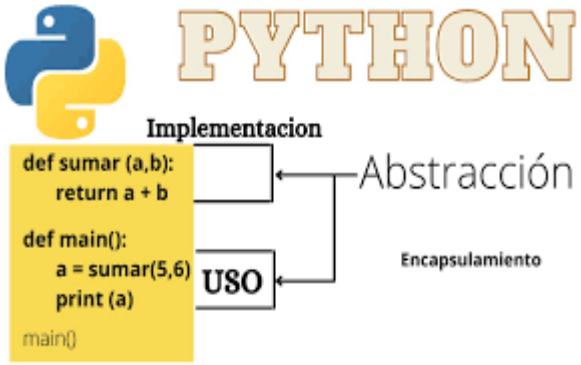
Abstracción

¿Qué es la abstracción?

- La abstracción es un concepto fundamental en programación que implica la simplificación y la creación de modelos que representan la realidad de manera más simple y manejable.

La abstracción nos permite manejar la complejidad al ocultar detalles innecesarios y enfocarnos en los aspectos más relevantes de un problema.





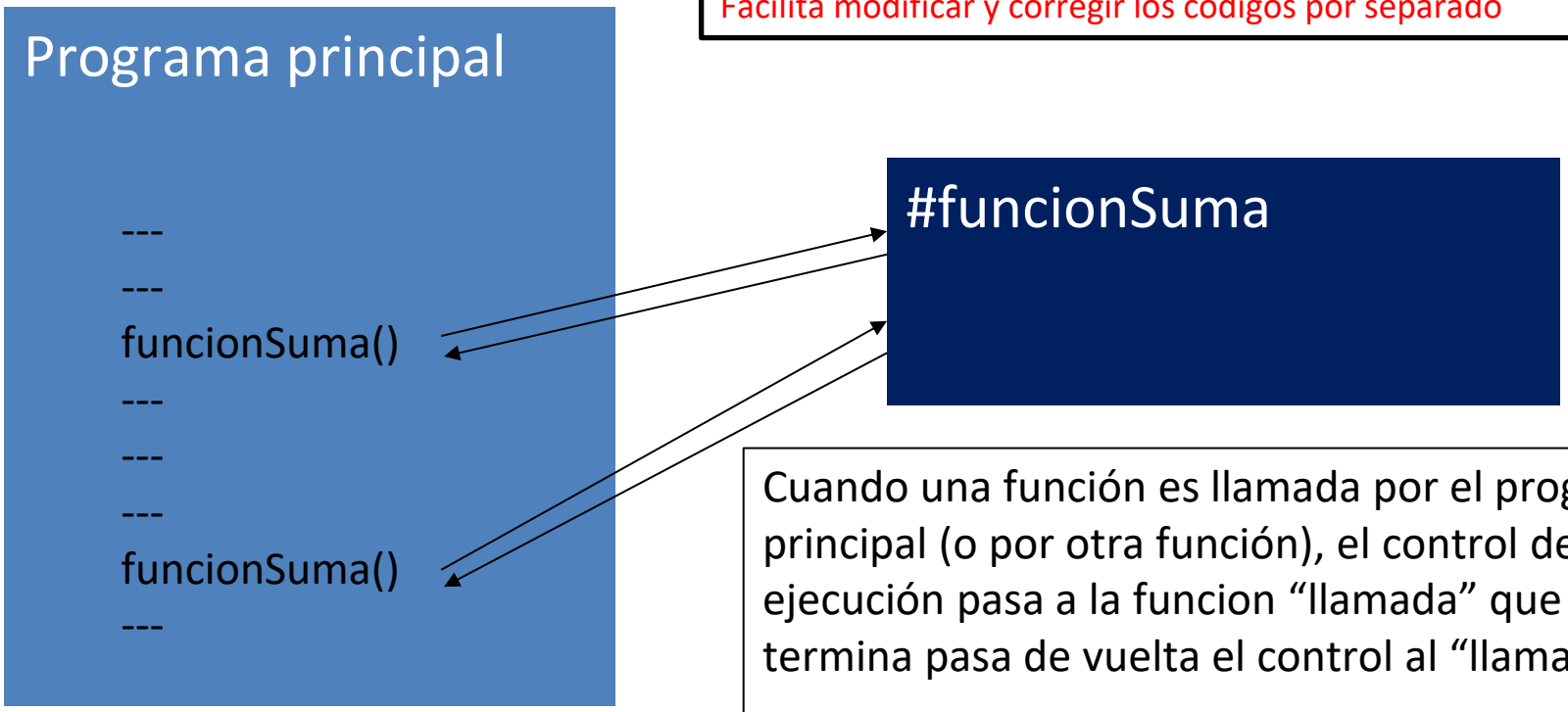
Los Subprogramas facilitan la Abstracción

- Los subprogramas nos ayudan a dividir tareas complejas en problemas más pequeños y manejables.
- Esto permite una mejor organización del código y una mayor reutilización de la lógica.

Funciones

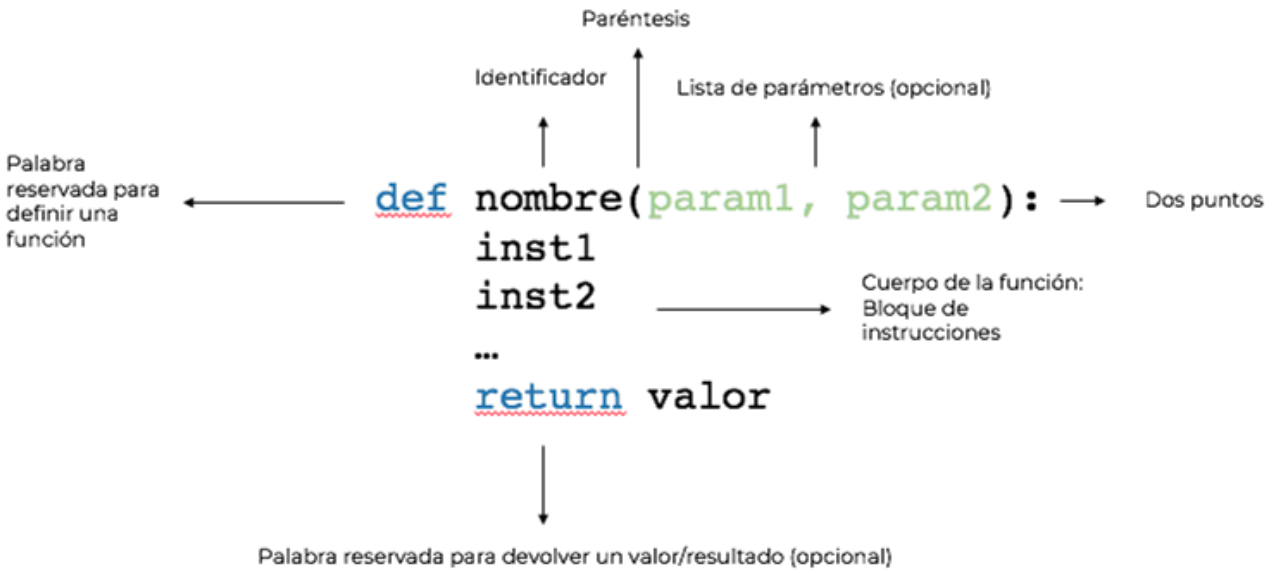
Las funciones están diseñadas para ejecutar alguna tarea específica, se escriben ***solamente una vez***, pero pueden ser referenciadas en ***diferentes puntos*** del programa, de modo que se puede evitar la duplicación innecesaria de código.

Programas más claros, legibles y menos complejos
Reutilizar código, subprogramas, módulos
Facilita modificar y corregir los códigos por separado



Cuando una función es llamada por el programa principal (o por otra función), el control de la ejecución pasa a la funcion “llamada” que cuando termina pasa de vuelta el control al “llamador”.

Definición y llamado



Creando o definiendo

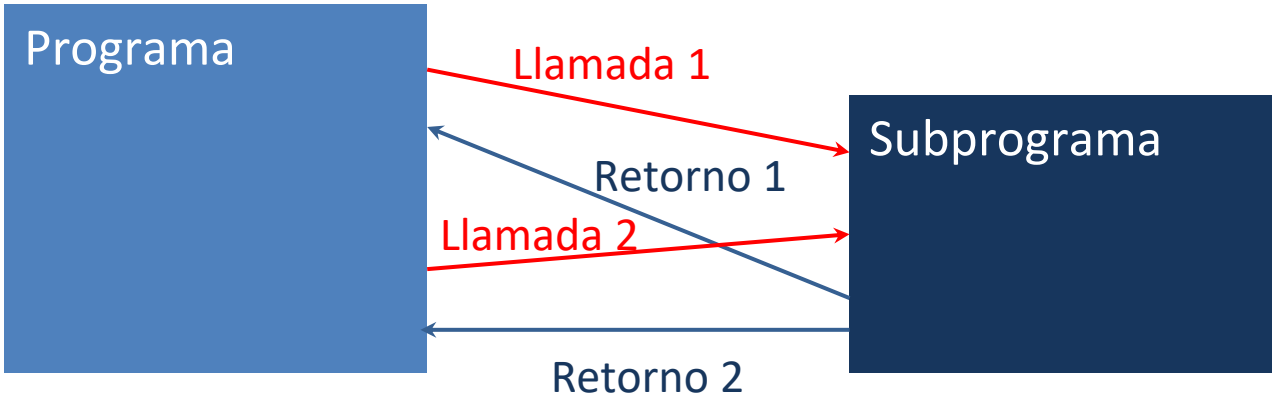
```
# Definición de una función
def suma(a, b):
      return a + b
```

Llamando (invocando)

```
# Llamadas a los subprogramas
resultado = suma(3, 5)
print("La suma es:", resultado)
resultado = suma(4, 3)
print("La suma es:", resultado)
```

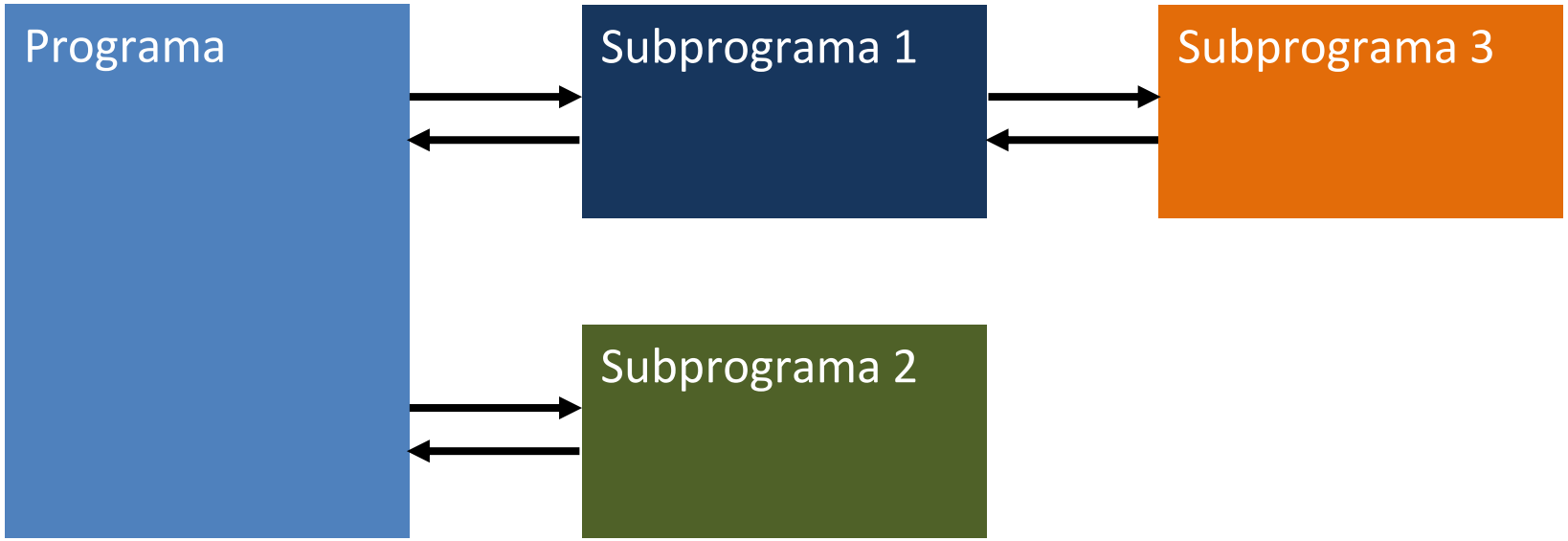
Invocación a subprogramas

El programa principal puede **llamar** o **invocar** a un subprograma en diferentes lugares. Cada vez que es llamado, este subprograma ejecuta una tarea, y a continuación **devuelve** el control al programa desde el lugar donde se hizo la invocación.



Invocación a subprogramas

Un subprograma puede llamar a su vez a sus propios subprogramas.



Procedimientos vs Funciones

- Los procedimientos (no devuelven resultados)
- Los valores que recibe una función (procedimiento) son los parámetros.

```
# Definición de un procedimiento

def saludar(nombre):
      print("¡Hola! "+nombre)

saludar("Diego")
saludar("Juan")
saludar("Pedro")
```

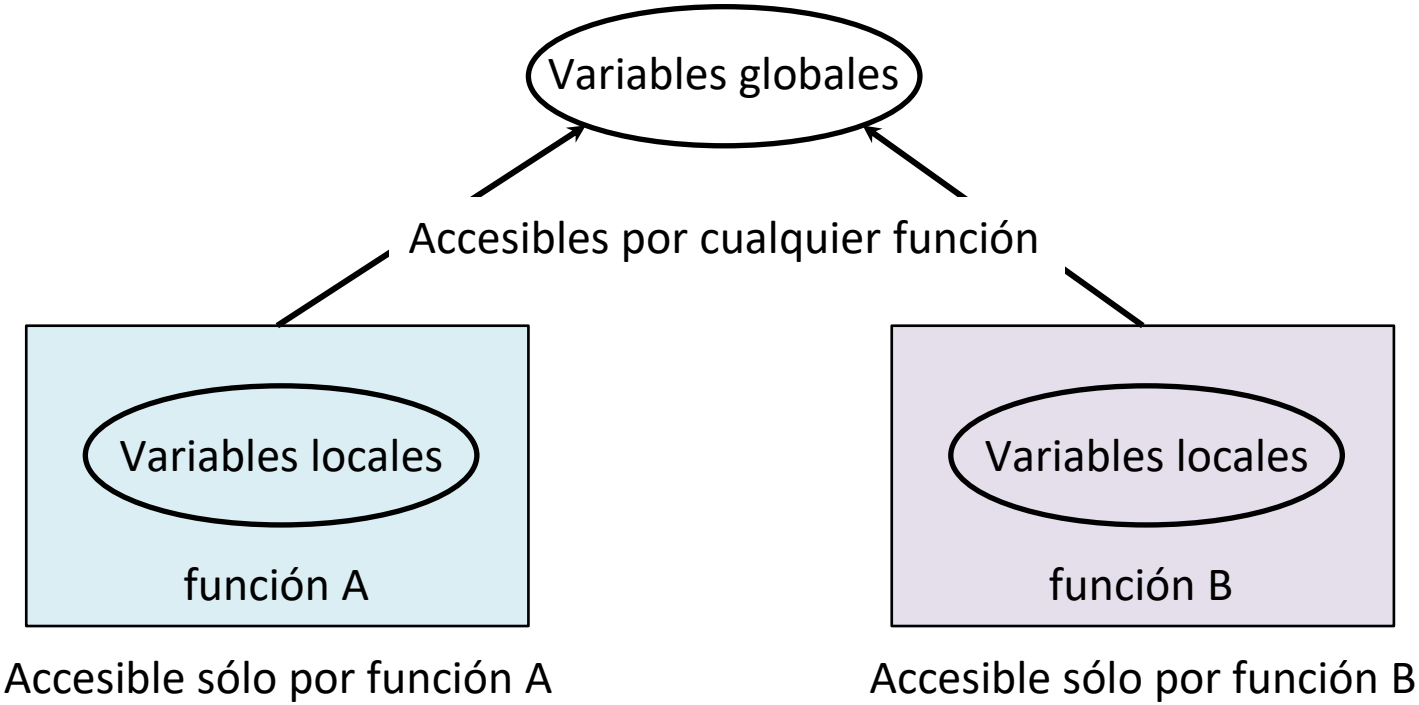
Los parámetros (argumentos) se especifican después del nombre de la función, dentro del paréntesis. Puedes agregar tantos argumentos como quieras, simplemente sepáralos con una coma.

- **Casos de Uso:**
  - Los procedimientos son útiles para acciones que no necesitan devolver un valor, como imprimir en pantalla.
  - Las funciones son útiles cuando necesitamos calcular y devolver un resultado específico.

Ámbito de las variables

Variables locales: definidas en funciones y bloques. Sólo pueden emplearse (o son *visibles*) dentro de la función/bloque.

Variables globales: definidas fuera de las funciones, generalmente al principio. Accesible en todas las funciones.



Ámbito de las variables

Normalmente, cuando creas una variable dentro de una función, esa variable es local y solo se puede usar dentro de esa función.

global

```
texto= "Cool"
def imprimir(mensaje):
   print(mensaje+texto)
imprimir("Python es")
```

Que pasaría?

```
def sumar(x):
   x=x+1
x=10
sumar(x)
print(x)
```

Que pasaría?

```
x=0
def sumar():
   x=x+1
sumar()
print(x)
sumar(x)
print()
```

Hay que avisarle que modificaremos algo global

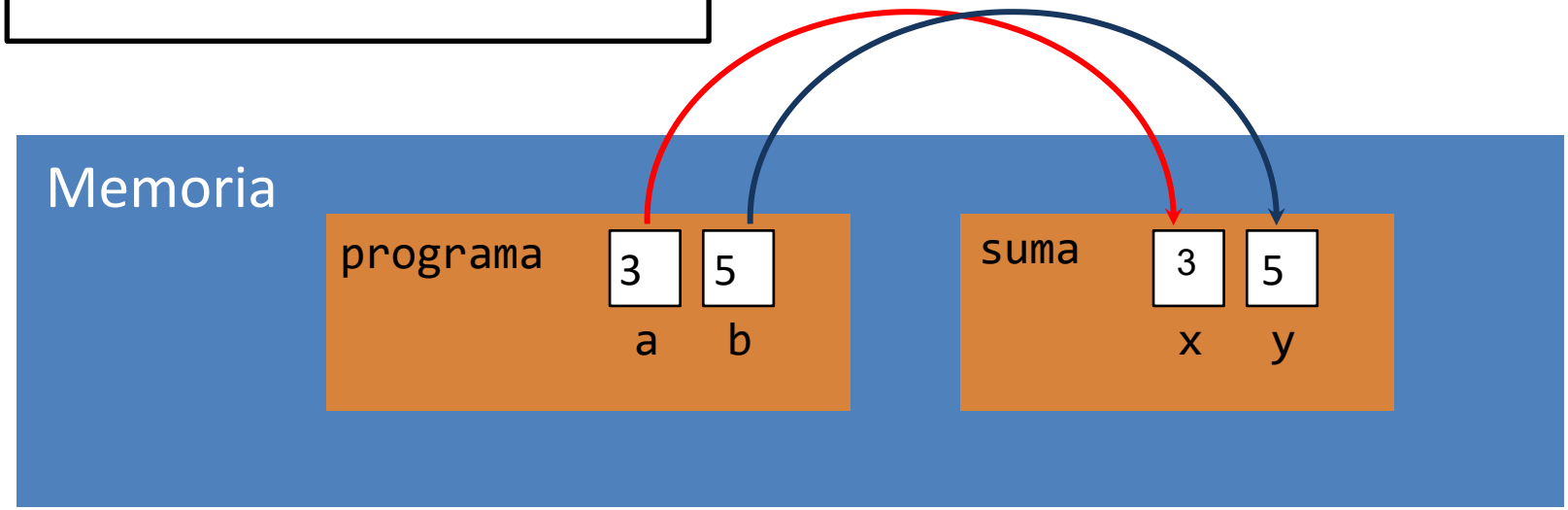
```
x=0
def sumar():
   global x
   x=x+1
sumar()
print(x)
sumar(x)
print()
```

```
UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment
```

Paso por Valor

En el paso por valor, se pasa una copia del valor de la variable al subprograma. Los cambios realizados dentro del subprograma no afectan a la variable original.

```
# Definición de una función
def suma(x, y):
      return x + y
# Llamadas a los subprogramas
a=3
b=5
resultado = suma(a, b)
print("La suma es:",
resultado)
```



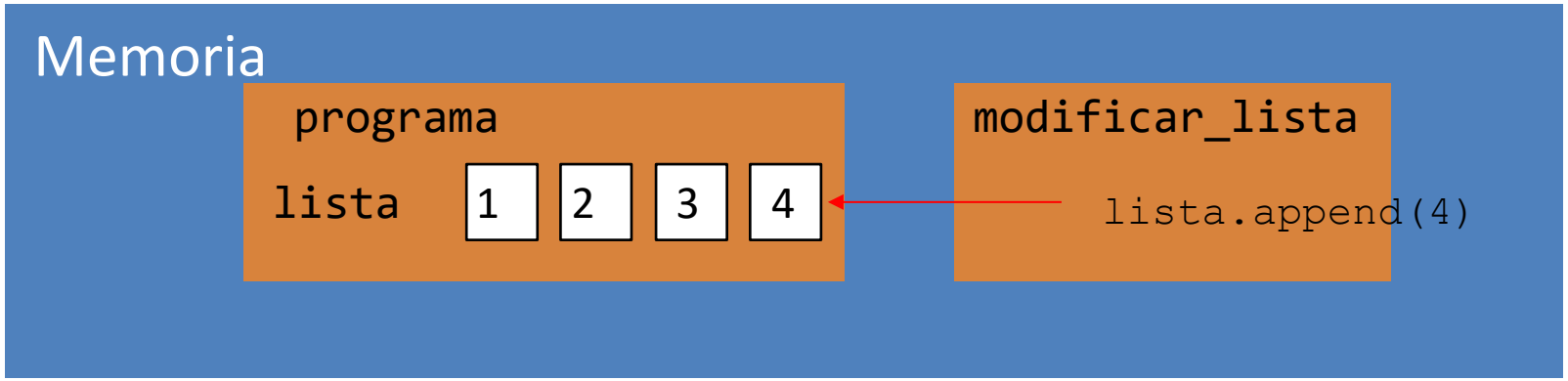
Paso por Referencia

En el paso por referencia, se pasa la referencia a la variable al subprograma. Los cambios realizados dentro del subprograma afectan a la variable original

En Python, las variables de tipo compuesto, como las listas, los diccionarios y los objetos, se pasan por referencia cuando se utilizan como argumentos de una función o método.

```
def modificar_lista(lista):
    lista.append(4)


mi_lista = [1, 2, 3]
modificar_lista(mi_lista)
print("Paso por Referencia:", mi_lista)
# La lista original se modifica
```



Objetivos del uso de subprogramas

- Modularización de programas: facilita la resolución de subproblemas en forma independiente al programa principal.
- Evita la repetición de código: permite parametrizar soluciones comunes. Se ahorra espacio de memoria para datos (variables) y para código.
- Permite ordenar códigos extensos de manera a facilitar sobre todo la lectura y el mantenimiento de los programas.

Un subprograma puede realizar entonces las mismas acciones que un programa: aceptar datos, realizar cálculos y devolver resultados. Un subprograma, sin embargo, se utiliza por el programa principal con un propósito **específico**.

Nota: pese a que son diferentes en definición, se suele usar indistintamente subprograma o función.

Funciones de funciones

$$\boxed{C_{n,m} = \frac{n!}{m! * (n-m)!}}$$

```
def factorial(n):
    fac=1;
    for i in range(1,n+1):
       fac*=i
     return fac
```

```
def combinacion( m, n):
    c = factorial(n)/(factorial(m)*factorial(n-m))
    return c
```

```
combinacion(m,n)
```

$$\boxed{n!}$$

Funciones lambda

Una función lambda en Python es una función anónima y pequeña que se define utilizando la palabra clave lambda. A diferencia de las funciones regulares definidas con def, las funciones lambda pueden tomar cualquier número de argumentos, pero solo pueden contener una expresión.

```
sumar = lambda x, y: x + y
print(sumar(3, 5))  # Salida: 8
```

```
cuadrado = lambda x: x ** 2
print(cuadrado(4))  # Salida: 16
```

```
es_par = lambda x: x % 2 == 0print(es_par(5))  # Salida:
Falseprint(es_par(6))  # Salida: True
```

Utilización de Funciones Externas

Utilizamos la palabra clave **import** seguida del nombre del módulo que contiene la función que deseamos utilizar.

```
import modulo
```

```
# Ejemplo de Importación y Utilización de Funciones Externas
import math
# Utilizar la función sqrt() del módulo math
raiz = math.sqrt(16)
print("La raíz cuadrada de 16 es:", raiz)
```

```
# Ejemplo de Funciones Externas Útiles
import random
# Generar un número aleatorio entre 1 y 100
numero_aleatorio = random.randint(1, 100)
print("Número Aleatorio:", numero_aleatorio)
```

Funciones útiles en math

Ejemplo: imprimir la raíz cuadrada de π, y los valores de las funciones seno, coseno y tangente de $\pi/3$.

```
import math #contiene las funciones matemáticas

pi = math.pi
print("Valor de pi:",pi)
print("Raiz cuadrada de pi:",math.sqrt(pi))
print("\nAlgunas funciones trigonometricas:")
print("sen(pi/3) =",math.sin(pi/3))
print("cos(pi/3) =",math.cos(pi/3))
print("tan(pi/3) =",math.tan(pi/3))
```

Funciones útiles en `math`

Funciones trigonométricas:

- `sin(x)`: función seno
- `cos(x)`: función coseno
- `tan(x)`: función tangente
- `asin(x)`: función arcoseno
- `acos(x)`: arcocoseno
- `atan(x)`: función arcotangente

Funciones exponenciales y logarítmicas:

- `exp(x)`: función exponencial e^x
- `log(x)`: logaritmo natural
- `log10(x)`: logaritmo en base 10
- `log2(x)`: logaritmo en base 2

Funciones hiperbólicas:

- `sinh(x)`: función seno hip.
- `cosh(x)`: función coseno hip.
- `tanh(x)`: función tangente hip.
- `asinh(x)`: función arcoseno hip.
- `acosh(x)`: arcocoseno hip.
- `atanh(x)`: función arcotangente hip.

Funciones de redondeo:

- `ceil(x)`: redondea hacia arriba.
- `floor(x)`: redondea hacia abajo.

https://docs.python.org/3/library/math.html

Números aleatorios – Enteros

La función `randint()` se encuentra en la librería/módulo `random`, y su sintaxis es la siguiente:

```
v1 = random.randint(inicio, fin)
```

Esta función devuelve un número entero entre `inicio` y `fin` (incluyendo estos límites).

```
import random
for i in range(10):
    x = random.randint(0,100)
    print(x,end=" ")
```

```
8 46 15 62 69 84 55 11 54 66
```

https://docs.python.org/3/library/random.html

Números aleatorios – Reales (*float*)

La función `uniform()` se encuentra en la librería/módulo `random`, y su sintaxis es la siguiente:

```
v1 = random.uniform(inicio, fin)
```

Esta función devuelve un número real (de punto flotante) entre `inicio` y `fin` (incluyendo generalmente estos límites).

```
import random
for i in range(10):
    x = random.uniform(0,100)
    print(f"{x:.3f}",end=" ")
```

```
1.453 23.797 1.667 42.304 57.314 44.467 61.721 0.171 11.329 37.357
```

https://docs.python.org/3/library/random.html

Mi modulo personalizado

Qué son los Módulos en Python y Por qué Son Útiles

Los módulos son archivos de Python que contienen definiciones y declaraciones, como variables, funciones y clases, que pueden ser utilizadas en otros programas Python.

Utilidad de los Módulos:

Los módulos permiten la organización y reutilización de código.

Facilitan la colaboración y el mantenimiento del código al dividirlo en partes lógicas y separadas.

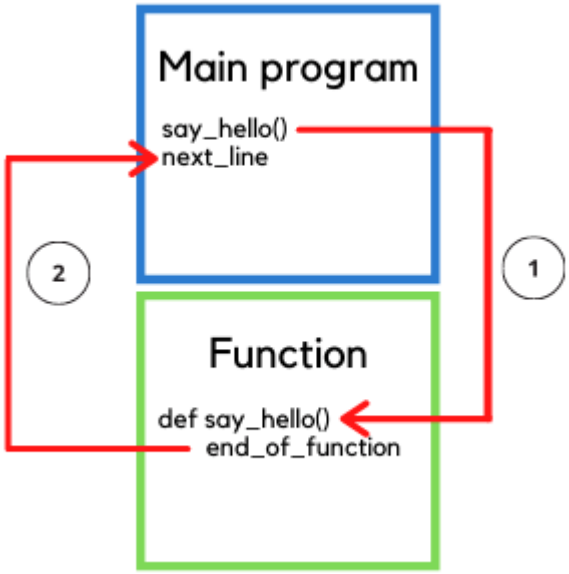
 # Ejemplo de Creación y Utilización de un Módulo Personalizado

```
# Contenido del archivo mi_modulo.py
def saludar(nombre):
    print("¡Hola,", nombre, "!")
```

```
#Utilización del módulo personalizado
import mi_modulo
mi_modulo.saludar("Juan")
```

Puntos Importantes a Revisar

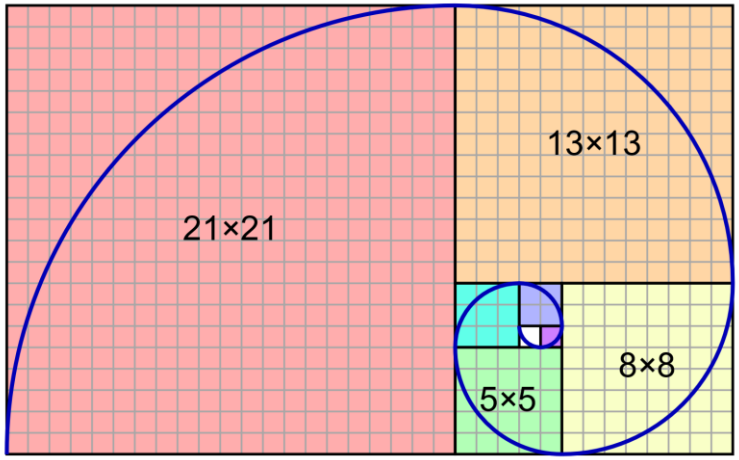
- Subprogramas: concepto y características
- Funciones y procedimientos
- Subprogramas en Python
- Uso de `return`
- Ámbito de las variables
- Paso de parámetros
- Funciones útiles en `math`
- Generación de números aleatorios

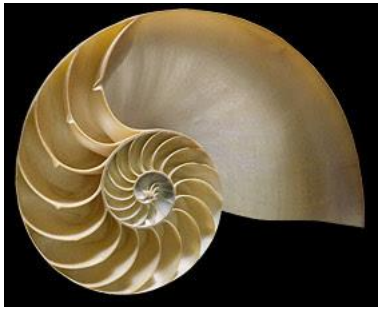


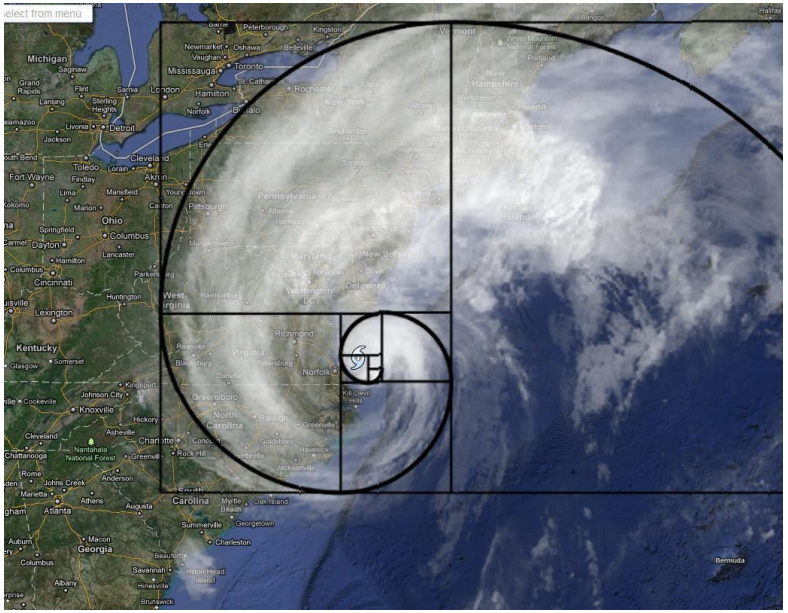
Ejemplos

Ejemplo 3: Calcular el enésimo término de la sucesión de Fibonacci, donde cada término es la suma de los dos anteriores, y sabiendo que los dos primeros términos son 0 y 1.

`0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…`







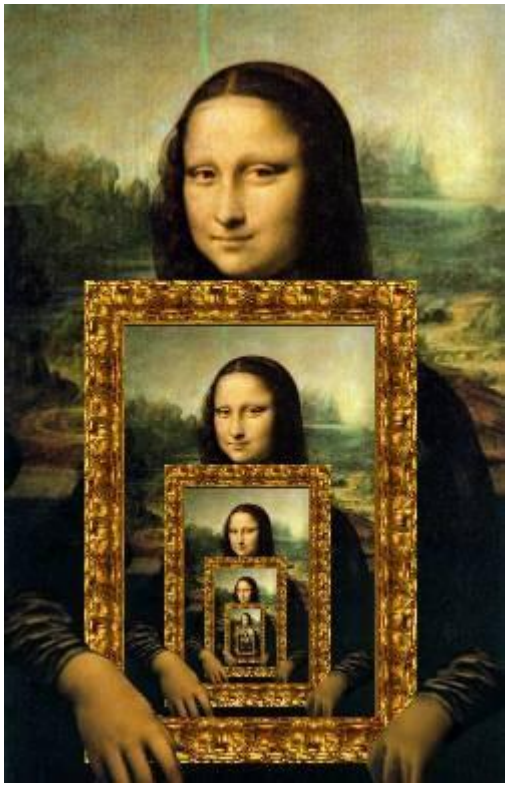
Recursividad

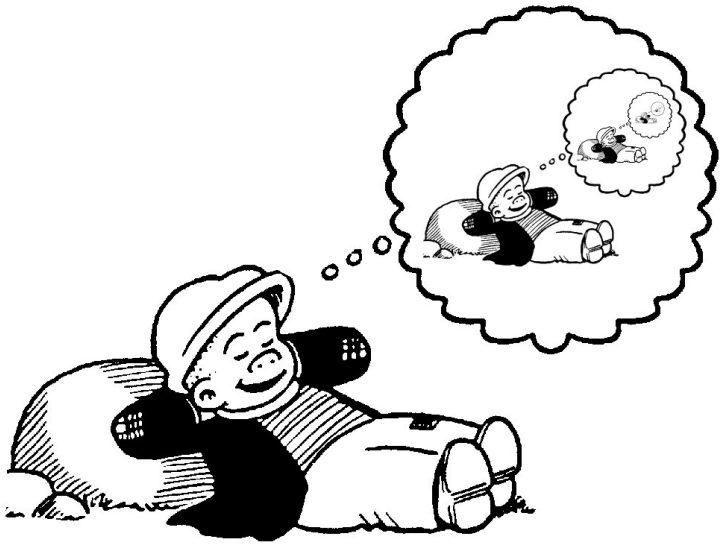
Series de fibonacci

```
def fibonacci (n):
    ant1 = ant2 = 1;
    if ((n == 0) or (n == 1)):
        actual = 1;
    else:
        for i in range(2,n+1) :
            actual = ant1 + ant2
            ant2 = ant1
            ant1 = actual
        return (actual)
```

Recursividad

La *recursividad* (o *recurrencia*, o *recursión*) es una de las ideas centrales en ciencias de la computación. Resolver un problema mediante recursión significa que la solución depende de las soluciones de **casos más pequeños del mismo problema**.





Algoritmos recursivos

Un *algoritmo recursivo* es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como llamada *recursiva* o *recurrente*.

<u>Ejemplo:</u> factorial de un número natural N

$$N! = 1 * 2 * 3 * \cdots * (N-1) * N$$

$$N! = \big(1 * 2 * 3 * \cdots * (N-1)\big) * N$$

$$N! = \boxed{(N-1)!} * N$$

Llamada recursiva

Recursividad

Una función que se llama a sí misma se denomina recursiva.

En la recursividad tenemos estos factores importantes:

a) Una función se llama a sí misma

b) En cada llamada, tiene que haber una condición que analiza el argumento de entrada (si no estaríamos en una autollamada tipo bucle infinito)

c) Tiene que existir una situación en la que ya no hay una nueva autollamada, sino un resultado o acción. Esta situación se denomina caso base y permite que se salga de la recursión.

Características

Los algoritmos recursivos tienen estas características:

1. La función debe llamarse a sí misma*.

Factorial de un número

$$N! = \boxed{(N-1)!} * N$$

Caso más pequeño del mismo problema

2. Tiene que existir una situación en la que ya no hay una nueva autollamada, sino un resultado o acción (o sino el proceso sería infinito). Esta situación se denomina **caso base** y permite que se salga de la recursión.

Factorial de un número

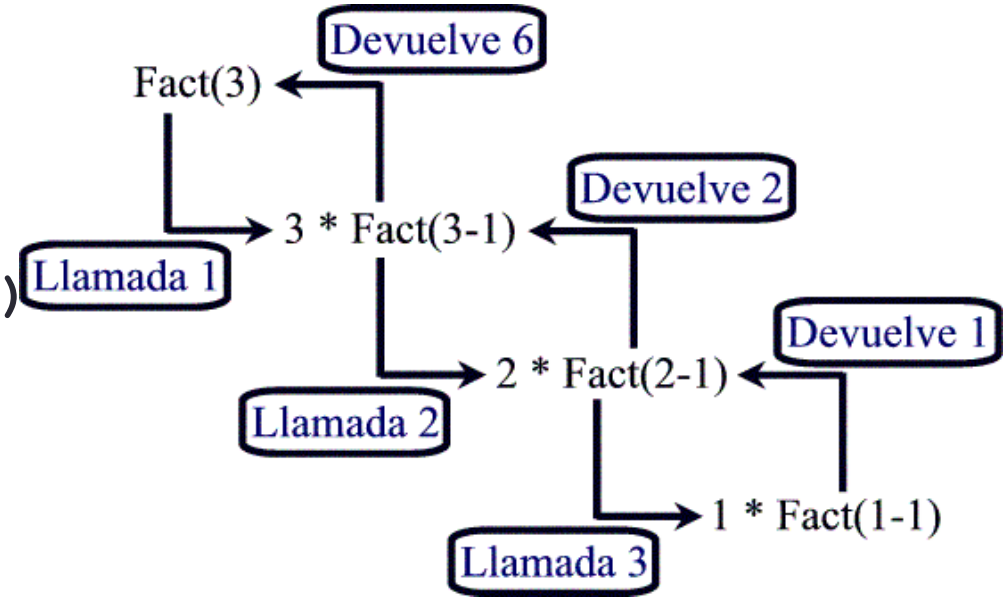
Caso base $\boxed{1! = 1}$

*Existe también la recursividad indirecta, pero no será tratado en el curso.

Recursividad

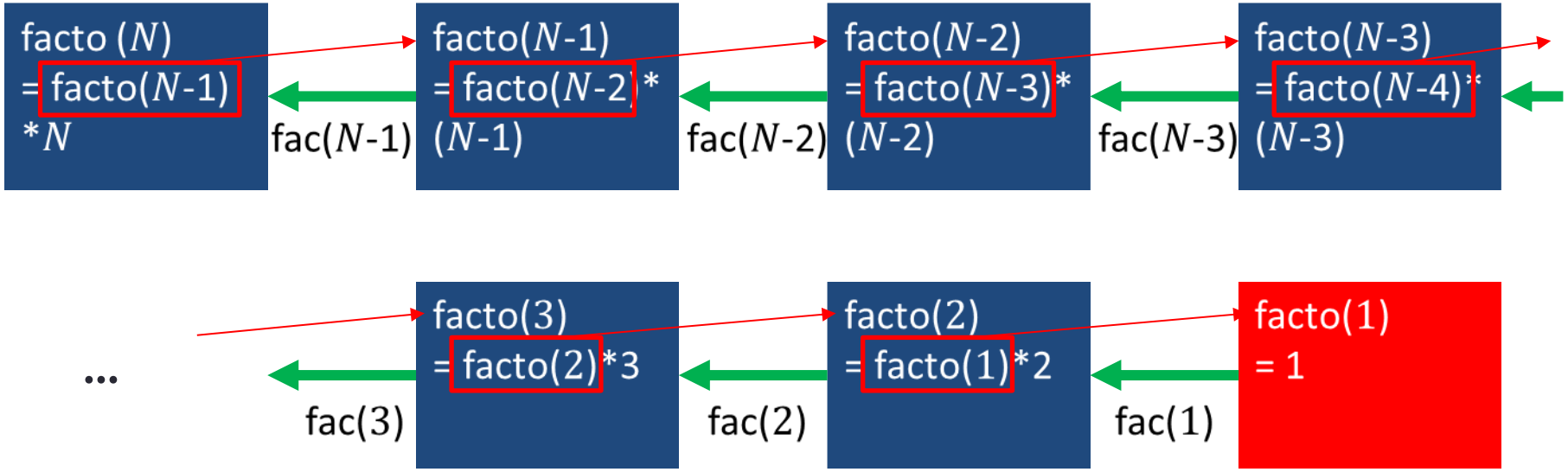
Calcular el factorial de 3

```
def factorial(n):
  if (n==1) :
     return 1
  else:
     return n*factorial(n-1)
```



Recursividad - Funcionamiento

<u>Ejemplo:</u> factorial de un número natural N – Función **facto**



Recursividad - Factorial

$$N! = (N-1)! * N$$

Caso base:
$1! = 1$

```
def factorial(n):
  if (n==1) :
     return 1
  else:
     return n*factorial(n-1)
```

Recursiones vs bucles

Recursión

```
def factorial(n):
  if (n==1) :
     return 1
  else:
     return n*factorial(n-1)
```

Bucle

```
def factorial(n):
    fac=1;
    for i in range(1,n+1):
       fac*=i
     return fac
```

Recursividad

Una función que se llama a sí misma se denomina recursiva.

Recursividad vs. Iteración

Aspectos que hay que considerar al decidir cómo implementar la solución a un problema (de forma iterativa o de forma recursiva)

- La carga computacional (tiempo de CPU y espacio en memoria) asociada a las llamadas recursivas.
-La redundancia (algunas soluciones recursivas resuelven un problema en repetidas ocasiones).
- La complejidad de la solución (en ocasiones, la solución iterativa es muy difícil de encontrar).
- La concisión, legibilidad y elegancia del código resultante de la solución recursiva del problema

Ejercicio Propuesto

$$\sum a^n$$

$$1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + \cdots$$